

**Власна функція.**

Функція називається власною, якщо вона не приймає значення  $-\infty$  і не дорівнює тотожно  $+\infty$ . Для власної функції її ефективна множина непорожня.

**Опукла функція.**

Функція  $f$  називається опуклою, якщо її надграфік є опуклою множиною в  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ . Для власної функції це еквівалентно нерівності

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1.$$

**Нерівність Іенсена.**

Для власної опуклої функції виконується

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i), \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1.$$

**Конволюція функцій.**

Інфімальна конволюція власних опуклих функцій  $f_1, \dots, f_m$  визначається формулою

$$(\oplus_{i=1}^m f_i)(x) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^m f_i(x_i) : \sum_{i=1}^m x_i = x \right\}.$$

**Верхня грань функцій.**

Для сім'ї опуклих функцій  $f_i, i \in I$ , верхня грань задається як

$$f(x) = (\vee_{i \in I} f_i)(x) = \sup_{i \in I} f_i(x).$$

У посібнику зазначено, що верхня грань опуклих функцій є опуклою функцією.

**Нижня грань функцій та опукла оболонка нижньої грані.**

Для нижньої грані функцій у посібнику використовується опукла оболонка:

$$f(x) = (\text{conv}(\wedge_{i \in I} f_i))(x) = \inf \{ \alpha \in \mathbb{R} : (x, \alpha) \in \text{conv}(\cup_{i \in I} \text{epi } f_i) \}.$$

**Критерії опуклості диференційовних функцій.**

Нехай функція  $f(x)$  диференційовна. Наступні твердження еквівалентні:

(i) функція  $f$  опукла;

(ii) для всіх  $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$f(x) - f(\hat{x}) \geq \langle f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle;$$

(iii) для всіх  $x, \hat{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\langle f'(x) - f'(\hat{x}), x - \hat{x} \rangle \geq 0;$$

(iiii) функція  $\langle p, f'(x + \alpha p) \rangle$  неспадна як функція від  $\alpha \in \mathbb{R}$  для всіх  $x \in \mathbb{R}^n$  та  $p \in \mathbb{R}^n$ ;

(iiiii) за умови, що функція  $f(x)$  двічі неперервно диференційовна:

$$\langle f''(x)h, h \rangle \geq 0 \quad \text{для всіх } x, h \in \mathbb{R}^n.$$

**Неперервність опуклих функцій і умова Ліпшиця.**

Якщо власна опукла функція обмежена зверху в деякому околі точки  $\hat{x}$ , то вона неперервна в цій точці. Якщо опукла функція неперервна в точці  $\hat{x}$ , то вона задовольняє умову Ліпшиця в деякому околі цієї точки:

$$|f(x) - f(\hat{x})| \leq L \|x - \hat{x}\|.$$

### Замкнута та напівнеперервна знизу функція.

Функція

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

називається замкнутою, якщо її надграфік єрї  $f$  є замкнутою множиною в  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ :

$$\text{єрї } f = \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq r\}.$$

Для функції  $f$  наступні властивості еквівалентні:

- (i) функція  $f$  напівнеперервна знизу на  $\mathbb{R}^n$ ;
- (ii) функція  $f$  замкнута;
- (iii)  $S_r(f) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq r\}$  замкнуті в  $\mathbb{R}^n$  для всіх  $r \in \mathbb{R}$ .

Замикання, або напівнеперервна знизу оболонка, функції

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

визначається співвідношенням

$$\text{cl } f(x) = \liminf_{y \rightarrow x} f(y), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

або, еквівалентно,

$$\text{єрї}(\text{cl } f) = \text{cl}(\text{єрї } f).$$

### Спряжена функція. Перетворення Юнга–Фенхеля.

Спряжена функція до  $f$  визначається формулою

$$f^*(x^*) = \sup_x \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\}.$$

Ця ж функція називається перетворенням Юнга–Фенхеля функції  $f$ .

Коли  $f(x)$  – опукла гладка функція на  $\mathbb{R}^n$ , що росте на нескінченності швидше лінійної функції, перетворення Юнга–Фенхеля – це перетворення Лежандра:

$$f^*(x^*) = \langle x^*, x_0 \rangle - f(x_0),$$

### Нерівність Юнга–Фенхеля.

Для всіх  $x \in X$  і  $x^* \in X^*$  справджується нерівність

$$f(x) + f^*(x^*) \geq \langle x^*, x \rangle.$$

### Поляра множини.

Поляра множини  $A$  визначається за допомогою опорної функції:

$$A^0 = \{x^* \in X^* : s(x^* \mid A) \leq 1\}.$$

Для конуса  $K$  маємо

$$K^0 = \{x^* \in X^* : \langle x^*, x \rangle \leq 0, \forall x \in K\}.$$

### Теорема Фенхеля–Моро.

Нехай  $f$  – функція на  $X$ , що всюди більша за  $-\infty$ . Тоді  $f = f^{**}$  тоді і тільки тоді, коли  $f$  опукла і замкнута.

### Додатньо однорідна функція.

Функція  $p$  називається додатньо однорідною першого порядку, якщо

$$p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \lambda > 0.$$

### Квазіопукла функція.

Нехай  $X$  - опукла підмножина  $\mathbb{R}^n$ . Функція  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  називається квазіопуклою, якщо її множини Лебега

$$X_\beta(f) = \{x \in X | f(x) \leq \beta\}$$

є опуклими для всіх  $\beta \in \mathbb{R}$ .

Опукла функція є квазіопуклою, але не кожна квазіопукла функція є опуклою:

### Співвідношення між різними типами опуклості.



### Похідна за напрямком.

Похідна функції  $f$  у точці  $x$  за напрямком  $p$  визначається як

$$f'(x, p) = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda p) - f(x)}{\lambda},$$

якщо ця границя існує.

### Субградієнт і субдиференціал.

Вектор  $x^* \in X^*$  називається субградієнтом функції  $f$  у точці  $x_0$ , якщо

$$f(x) - f(x_0) \geq \langle x^*, x - x_0 \rangle \quad \forall x \in X.$$

Множина всіх субградієнтів називається субдиференціалом функції  $f$  у точці  $x_0$  і позначається  $\partial f(x_0)$ .

### Субдиференціал і похідна за напрямком опуклої функції.

Якщо  $f$  — неперервна в точці  $x_0$  опукла функція, то  $\partial f(x_0)$  є непорожньою, замкнутою, опуклою і обмеженою множиною, причому

$$f'(x_0, p) = \max_{x^* \in \partial f(x_0)} \langle p, x^* \rangle.$$

Якщо  $f$  диференційовна в точці  $x_0$ , то

$$\partial f(x_0) = \{f'(x_0)\}.$$

**Теорема Моро–Рокафеллара.**

Нехай  $f_1, \dots, f_n$  – власні опуклі функції на  $X$ . Тоді для кожної точки  $x \in X$

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) \subset \partial(f_1 + \dots + f_n)(x).$$

Якщо в деякій точці  $x_1 \in (\text{dom } f_1) \cap \dots \cap (\text{dom } f_n)$  функції  $f_1(x), \dots, f_n(x)$ , за виключенням може однієї, неперервні, то

$$\partial f_1(x) + \dots + \partial f_n(x) = \partial(f_1 + \dots + f_n)(x)$$

для всіх  $x \in X$ .

**Субдиференціал індикаторної функції.**

Для індикаторної функції  $\delta(x \mid M)$  опуклої множини  $M$  та точки  $x_0 \in M$  виконується

$$\partial \delta(x_0 \mid M) = -(\text{cone}(M - x_0))^*.$$

**Субдиференціал максимуму функцій.**

Нехай  $f(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x)$ , де  $f_i$  опуклі і неперервні в точці  $x_0$ . Тоді

$$\partial f(x_0) = \text{conv} \left( \bigcup_{i \in I(x_0)} \partial f_i(x_0) \right),$$

де

$$I(x_0) = \{i : f_i(x_0) = f(x_0)\}.$$

**Субдиференціал композиції функцій.**

Нехай  $\Lambda : X \rightarrow Y$  – неперервний лінійний оператор,  $f$  – опукла функція на  $Y$ . Тоді для кожної точки  $x \in X$  справджується

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) \subset \partial(f \Lambda)(x).$$

Якщо функція  $f$  неперервна в деякій точці  $y_0 \in \text{Im } \Lambda$ , то для кожної точки  $x \in X$  справджується рівність

$$\Lambda^* \partial f(\Lambda x) = \partial(f \Lambda)(x).$$

Нехай  $g_1, \dots, g_m$  – опуклі функції на  $X$ ,  $g = (g_1, \dots, g_m)$  – утворена з них вектор-функція,  $\varphi$  – монотонно неспадна опукла функція на відкритій опуклій множині  $U \subset \mathbb{R}^m$ ,  $g(X) \subset U$ . Якщо функція  $g(x)$  неперервна в точці  $x_0$ , а функція  $\varphi$  неперервна в точці  $g(x_0)$ , то субдиференціал функції  $f(x_0) = \varphi(g(x_0))$  має вигляд

$$\partial f(x_0) = \bigcup_{p \in \partial \varphi(u)} \left( \sum_{i=1}^m p_i \partial g_i(x_0) \right),$$

де  $u = g(x_0)$ .

Зокрема, якщо функція  $\varphi$  диференційовна в точці  $u = g(x_0)$ , то формула матиме вигляд

$$\partial f(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) \partial g_i(x_0).$$

Якщо, крім того, функції  $g_1, \dots, g_m$  диференційовні в точці  $x_0$ , то отримаємо відому формулу для градієнта суперпозиції диференційовних функцій:

$$f'(x_0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi}{\partial u_i}(g(x_0)) g'_i(x_0).$$

**Функція відстані до множини.**

Нехай  $M$  – опукла множина,  $C$  – опукла, обмежена множина,  $0 \in \text{int } C$ . Тоді для всіх  $x \in X$  визначена функція

$$d_C(x \mid M) = \inf_{\rho} \{\rho \geq 0 : x \in M + \rho C\}.$$

Якщо  $C = B$ , де  $B$  – одинична куля з центром в нулі, то  $d_B(x \mid M)$  – це відстань від точки  $x$  до множини  $M$ . Якщо  $M = \{0\}$ , то

$$d_C(x \mid \{0\}) = \inf_{\rho} \{(\rho > 0 : x \in \rho C)\} = \inf_{\rho} \left\{ \left( \rho > 0 : \frac{x}{\rho} \in C \right) \right\} = \mu(x \mid C),$$

де  $\mu(x \mid C)$  – функція Мінковського.

## Розділ III. Верхня опукла апроксимація

**Конус дотичних напрямків.**

Конус дотичних напрямків описує ті напрямки, у яких можна локально рухатися від точки множини з малою поправкою.

Вектор  $g \in X$  називається дотичним до множини  $M$  в точці  $x \in M$ , якщо існує така функція  $\varphi(\lambda) \in X$ , що

$$x + \lambda g + \varphi(\lambda) \in M$$

при достатньо малих  $\lambda \geq 0$  і  $\lambda^{-1}\varphi(\lambda) \rightarrow 0$  коли  $\lambda \downarrow 0$ .

Дотичні напрямки утворюють деякі множини – як правило конуси: якщо  $g$  – дотичний вектор, то і вектор  $\alpha g$ ,  $\alpha \geq 0$ , теж є дотичним.

Опуклий конус  $K(x, M)$  називається конусом дотичних напрямків до множини  $M$  в точці  $x$ , якщо з включення  $g \in K(x, M)$  випливає, що  $g$  – дотичний вектор до множини  $M$  в точці  $x \in M$ .

Якщо  $M$  – опукла множина, то

$$K(x, M) = \text{cone}(M - x) = \{g : g = \lambda(y - x), y \in M, \lambda > 0\}$$

є конусом дотичних напрямків до  $M$ . Для цього достатньо покласти  $\varphi(\lambda) \equiv 0$  в означенні.

**Шатра.**

Конус дотичних напрямків містить напрямки, для кожного з яких в означенні існує своя функція  $\varphi(\lambda)$ . Цього виявляється недостатньо для того, щоб робити висновки про властивості множини  $M$ .

Конус дотичних напрямків  $K(x_0, M)$  в точці  $x_0 \in M$  називається локальним шатром, якщо для кожного напрямку  $g \in \text{ri } K(x_0, M)$  існує опуклий конус  $Q$  і визначене в околі початку координат неперервне відображення  $\psi(g)$  такі, що:

- а)  $g \in \text{ri } Q$ ,  $\text{Lin } Q = \text{Lin } K(x_0, M)$ ,  $Q \subseteq K(x_0, M)$ ;
- б)  $\psi(g) = g + r(g)$ ,  $\|g\|^{-1}r(g) \rightarrow 0$  при  $g \rightarrow 0$ ;
- в)  $x_0 + \psi(g) \in M$  для  $g \in Q \cap (\varepsilon B)$  при деякому  $\varepsilon > 0$ .

$B$  – одинична куля в просторі  $X = \mathbb{R}^n$ .